Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Laboratorio 20: Consultas en SQL

Construcción de software y toma de decisiones

Profesor/a:

Ricardo Cortés Espinosa
Eduardo Daniel Juárez Pineda

Presenta:

Eduardo Hernández Alonso - A01707225

Grupo: 402

16 de marzo de 2026

SQL
```
select * from materiales,entregan
where materiales.clave = entregan.clave
```

Si algún material no se ha entregado ¿Aparecería en el resultado de esta consulta?

Respuesta: No, debido a que solo estás consultando todas las columnas de las tablas Materiales y Entregan.

SQL
```
(select * from entregan where clave=1450)
union
(select * from entregan where clave=1300)
```

¿Cuál sería una consulta que obtuviera el mismo resultado sin usar el operador Unión? Compruébalo.

```
SELECT *
FROM materiales
JOIN entregan ON materiales.clave = entregan.clave
WHERE entregan.clave = 1300
```

SQL
```
select * from entregan,materiales
```

¿Cómo está definido el número de tuplas de este resultado en términos del número de tuplas de entregan y de materiales?

Respuesta: Es un producto cartesiano, si la tabla Materiales tiene 8 tuplas y la tabla Entregan tiene 5 tuplas, el resultado sería 40 tuplas.

Plantea ahora una consulta para obtener las descripciones de los materiales entregados en el año 2000.

```
SELECT descripcion
FROM materiales, entregan
WHERE materiales.clave = entregan.clave
  AND entregan.fecha >= '2000-01-01'
  AND entregan.fecha <= '2000-12-31'
```

¿Por qué aparecen varias veces algunas descripciones de material?

Respuesta: Porque un mismo material puede ser entregado más de una vez en el mismo año.

En el resultado anterior, observamos que una misma descripción de material aparece varias veces.

Agrega la palabra distinct inmediatamente después de la palabra select a la consulta que planteaste antes.

¿Qué resultado obtienes en esta ocasión?

descripcion
Varilla 3/17
Varilla 4/34
Block
Sillar gris
Cantera blanca
Recubrimiento P1028
Tubería 3.6
Pintura C1010
Pintura B1021
Pintura B1022

Obtén los números y denominaciones de los proyectos con las fechas y cantidades de sus entregas, ordenadas por número de proyecto, presentando las fechas de la más reciente a la más antigua.

SELECT proyectos.numero, proyectos.denominacion, entregan.fecha, entregan.cantidad
FROM proyectos, entregan
WHERE proyectos.numero = entregan.numero
ORDER BY proyectos.numero ASC, entregan.fecha DESC

numero ▲ 1	denominacion	fecha	cantidad
5000	Vamos Mexico	2003-03-15	177
5000	Vamos Mexico	2001-12-13	165
5000	Vamos Mexico	1999-04-07	382
5001	Aztecon	2000-05-21	43
5001	Aztecon	2000-05-18	601
5001	Aztecon	1998-07-28	528
5002	CIT Campeche	2005-07-03	24
5002	CIT Campeche	2003-12-16	582
5002	CIT Campeche	2001-09-09	603
5003	Mexico sin ti no estamos completos	2005-04-30	576
5003	Mexico sin ti no estamos completos	1998-09-12	530
5003	Mexico sin ti no estamos completos	1998-01-12	202
5004	Educando en Coahuila	2002-11-14	453
5004	Educando en Coahuila	1999-12-18	263
5004	Educando en Coahuila	0000-00-00	152
5005	Infonavit Durango	2004-02-28	521
5005	Infonavit Durango	2004-02-07	503
5005	Infonavit Durango	2003-10-12	71
5005	Infonavit Durango	2000-06-30	583
5006	Reconstrucción del templo de Guadalupe	2004-09-29	324
5006	Reconstrucción del templo de Guadalupe	2002-01-09	279
5006	Reconstrucción del templo de Guadalupe	2001-04-09	460
5006	Reconstrucción del templo de Guadalupe	2000-04-13	562
5007	Construcción de plaza Magnolias	2006-11-21	2
5007	Construcción de plaza Magnolias	2005-06-06	506

SELECT * FROM materiales where descripcion LIKE 'Si%'

¿Qué resultado obtienes?

Respuesta: Obtengo los materiales cuya descripcion empiezan con las letras ‘Si’.

Explica que hace el símbolo '%'.

Respuesta: Busca patrones en cadenas de texto

¿Qué sucede si la consulta fuera : LIKE 'Si' ?
¿Qué resultado obtienes?
Explica a qué se debe este comportamiento.

Respuesta: La consulta busca materiales con la descripción exactamente de ‘Si’, obtengo 0 tuplas, ni datos debido a que no existen ninguna descripción que sea exactamente ‘Si’.

```
DECLARE @foo varchar(40);
DECLARE @bar varchar(40);
SET @foo = '¿Que resultado';
SET @bar = ' ¿¿¿??? '
SET @foo += ' obtienes?';
PRINT @foo + @bar;
```

¿Qué resultado obtienes de ejecutar el siguiente código?

Respuesta: ¿Que resultado obtienes? ¿¿¿???

¿Para qué sirve DECLARE?

Respuesta: Sirve para declarar variables, como un ‘let’ en JavaScript.

¿Cuál es la función de @foo?

Respuesta: Su función es almacenar un tipo de dato varchar(40) con el valor de ‘Que resultado obtienes?

¿Que realiza el operador SET?

Respuesta: Da valor a una variable

Ahora explica el comportamiento, función y resultado de cada una de las siguientes consultas:

SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC LIKE '[A-D]%';

Respuesta: Devuelve los RFC que empiecen con A, B, C o D.

SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC LIKE '[^A]%';

Respuesta: Devuelve los RFC que no empiecen con A.

SELECT Numero FROM Entregan WHERE Numero LIKE '___6';

Respuesta: Devuelve los números que tengan exactamente 4 caracteres y terminen en 6.

¿Cómo filtrarías rangos de fechas?

Respuesta: Con el operador de BETWEEN

```
SELECT * FROM entregan
WHERE fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31';
```

```
SELECT RFC,Cantidad, Fecha,Numero
FROM [Entregan]
WHERE [Numero] Between 5000 and 5010 AND
Exists ( SELECT [RFC]
FROM [Proveedores]
WHERE RazonSocial LIKE 'La%' and [Entregan].[RFC] = [Proveedores].[RFC] )
```

¿Qué hace la consulta?

Respuesta: Obtiene el RFC, cantidad, fecha y número de entregas donde el número de entrega está entre 5000 y 5010 y el proveedor que hizo esa entrega tiene una razón social que empieza con "La"

¿Qué función tiene el paréntesis ( ) después de EXISTS?

Respuesta: Hace un subconsulta

Tomando de base la consulta anterior del EXISTS, realiza el query que devuelva el mismo resultado, pero usando el operador IN.

```
SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero
FROM Entregan
WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010
  AND RFC IN (
     SELECT RFC FROM Proveedores
```

```
    WHERE RazonSocial LIKE 'La%'
)
```

¿Qué hace la siguiente sentencia? Explica por qué.

```
SELECT TOP 2 * FROM Proyectos
```

Respuesta: Devuelve únicamente las primeras 2 filas de la tabla Proyectos de forma arbitraria, esto lo hace por no se especifica un ORDER By

---

¿Qué sucede con la siguiente consulta? Explica por qué.

```
SELECT TOP Numero FROM Proyectos
```

Respuesta: La consulta es inválida. TOP no acepta un nombre de columna, solo acepta un valor numérico entero literal.

Agrega a la tabla materiales la columna PorcentajeImpuesto con la instrucción:
ALTER TABLE materiales ADD PorcentajeImpuesto NUMERIC(6,2);
A fin de que los materiales tengan un impuesto, les asignaremos impuestos ficticios basados en sus claves con la instrucción:
UPDATE materiales SET PorcentajeImpuesto = 2*clave/1000;
esto es, a cada material se le asignará un impuesto igual al doble de su clave dividida entre diez.

Revisa la tabla de materiales para que compruebes lo que hicimos anteriormente.

¿Qué consulta usarías para obtener el importe de las entregas es decir, el total en dinero de lo entregado, basado en la cantidad de la entrega y el precio del material y el impuesto asignado?

Respuesta:

```
SELECT
   e.RFC,
   e.Numero,
   e.Fecha,
   e.Cantidad,
   m.Precio,
   m.PorcentajeImpuesto,
   e.Cantidad * m.Precio AS Subtotal,
   e.Cantidad * m.Precio * (m.PorcentajeImpuesto / 100) AS Impuesto,
   e.Cantidad * m.Precio * (1 + m.PorcentajeImpuesto / 100) AS TotalConImpuesto
FROM entregan e, materiales m
```

WHERE e.clave = m.clave

Los materiales (clave y descripción) entregados al proyecto "México sin ti no estamos completos".

```
SELECT m.clave, m.descripcion
FROM materiales m, entregan e, proyectos p
WHERE m.clave = e.clave
  AND e.numero = p.numero
  AND p.denominacion = 'México sin ti no estamos completos';
```

				clave	descripcion
Edit	Copy	Delete		1030	Varilla 4/33
Edit	Copy	Delete		1230	Cemento
Edit	Copy	Delete		1430	Pintura B1022

3 filas

Los materiales (clave y descripción) que han sido proporcionados por el proveedor "Acme tools".

```
SELECT m.clave, m.descripcion
FROM materiales m, entregan e, proveedores p
WHERE m.clave = e.clave
  AND e.RFC = p.RFC
  AND p.RazonSocial = 'Acme tools';
```

0 filas

El RFC de los proveedores que durante el 2000 entregaron en promedio cuando menos 300 materiales.

```
SELECT RFC
FROM entregan
WHERE YEAR(fecha) = 2000
GROUP BY RFC
HAVING AVG(cantidad) >= 300;
```

				RFC
Edit	Copy	Delete		BBBB800101
Edit	Copy	Delete		FFFF800101
Edit	Copy	Delete		GGGG800101

3 filas

El Total entregado por cada material en el año 2000.

```
SELECT m.clave, m.descripcion, SUM(e.cantidad) AS TotalEntregado
FROM materiales m, entregan e
WHERE m.clave = e.clave
  AND YEAR(e.fecha) = 2000
GROUP BY m.clave, m.descripcion;
```

				clave	descripcion	TotalEntregado
Edit	Copy	Delete		1020	Varilla 3/17	8
Edit	Copy	Delete		1050	Varilla 4/34	623
Edit	Copy	Delete		1100	Block	466
Edit	Copy	Delete		1130	Sillar gris	625
Edit	Copy	Delete		1140	Cantera blanca	583
Edit	Copy	Delete		1210	Recubrimiento P1028	43
Edit	Copy	Delete		1310	Tubería 3.6	72
Edit	Copy	Delete		1360	Pintura C1010	265
Edit	Copy	Delete		1390	Pintura B1021	107
Edit	Copy	Delete		1410	Pintura B1021	601
Edit	Copy	Delete		1430	Pintura B1022	13

11 filas

La Clave del material más vendido durante el 2001. (se recomienda usar una vista intermedia para su solución)

```
CREATE VIEW totales_2001 AS
SELECT clave, SUM(cantidad) AS TotalEntregado
FROM entregan
WHERE YEAR(fecha) = 2001
GROUP BY clave;

SELECT clave
FROM totales_2001
WHERE TotalEntregado = (SELECT MAX(TotalEntregado) FROM totales_2001);
```

Extra optic

clave
1260

1 fila

Productos que contienen el patrón 'ub' en su nombre.

```
SELECT *
FROM materiales
WHERE descripcion LIKE '%ub%';
```

←T→	clave	descripcion	precio	impuesto
Edit Copy Delete	1180	Recubrimiento P1001	200	20
Edit Copy Delete	1190	Recubrimiento P1010	220	22
Edit Copy Delete	1200	Recubrimiento P1019	240	24
Edit Copy Delete	1210	Recubrimiento P1028	250	25
Edit Copy Delete	1220	Recubrimiento P1037	280	28
Edit Copy Delete	1290	Tubería 3.5	200	20
Edit Copy Delete	1300	Tubería 4.3	210	21
Edit Copy Delete	1310	Tubería 3.6	220	22
Edit Copy Delete	1320	Tubería 4.4	230	23
Edit Copy Delete	1330	Tubería 3.7	240	24
Edit Copy Delete	1340	Tubería 4.5	250	25
Edit Copy Delete	1350	Tubería 3.8	260	26

12 filas

Denominación y suma del total a pagar para todos los proyectos.

```
SELECT p.denominacion,
      SUM(e.cantidad * m.precio) AS TotalAPagar
FROM proyectos p, entregan e, materiales m
WHERE p.numero = e.numero
  AND e.clave = m.clave
GROUP BY p.denominacion;
```

←T→	denominacion	TotalAPagar
Edit Copy Delete	Ampliación de la carretera a la huasteca	565135
Edit Copy Delete	Aztecon	146595
Edit Copy Delete	CIT Campeche	157755
Edit Copy Delete	CIT Yucatan	851700
Edit Copy Delete	Construcción de Hospital Infantil	144295
Edit Copy Delete	Construcción de plaza Magnolias	122969
Edit Copy Delete	Disco Atlantic	158100
Edit Copy Delete	Educando en Coahuila	620610
Edit Copy Delete	Infonavit Durango	321135
Edit Copy Delete	Mexico sin ti no estamos completos	260290
Edit Copy Delete	Queretaro limpio	449715
Edit Copy Delete	Reconstrucción del templo de Guadalupe	220580
Edit Copy Delete	Remodelación de aulas del IPP	225835
Edit Copy Delete	Remodelación de Soriana	284450
Edit Copy Delete	Reparación de la carretera del sol	137060
Edit Copy Delete	Reparación de la plaza Sonora	527485
Edit Copy Delete	Restauración de instalaciones del CEA	846380
Edit Copy Delete	Televisa en acción	99848
Edit Copy Delete	Tu cambio por la educación	467675
Edit Copy Delete	Vamos Mexico	106730

20 filas

Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Solo usando vistas).

```
CREATE VIEW proveedores_televisa AS
SELECT DISTINCT p.denominacion, e.RFC, pr.RazonSocial
FROM proyectos p, entregan e, proveedores pr
WHERE p.numero = e.numero
  AND e.RFC = pr.RFC
  AND p.denominacion = 'Televisa en acción';

CREATE VIEW proveedores_coahuila AS
SELECT DISTINCT e.RFC
FROM proyectos p, entregan e
WHERE p.numero = e.numero
  AND p.denominacion = 'Educando en Coahuila';

SELECT *
FROM proveedores_televisa
WHERE RFC NOT IN (SELECT RFC FROM proveedores_coahuila);
```

denominacion	RFC	RazonSocial
Televisa en acción	CCCC800101	La Ferre
Televisa en acción	DDDD800101	Cecoferre

2 filas

Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Sin usar vistas, utiliza not in, in o exists).

```
SELECT DISTINCT p.denominacion, e.RFC, pr.RazonSocial
FROM proyectos p, entregan e, proveedores pr
WHERE p.numero = e.numero
  AND e.RFC = pr.RFC
  AND p.denominacion = 'Televisa en acción'
  AND e.RFC NOT IN (
      SELECT e2.RFC
      FROM proyectos p2, entregan e2
      WHERE p2.numero = e2.numero
        AND p2.denominacion = 'Educando en Coahuila'
  );
```

Mismo resultado que la anterior consulta.

Costo de los materiales y los Materiales que son entregados al proyecto Televisa en acción cuyos proveedores también suministran materiales al proyecto Educando en Coahuila.

```
SELECT DISTINCT m.clave, m.descripcion, m.precio,
      e.cantidad * m.precio AS Costo
FROM proyectos p, entregan e, materiales m
WHERE p.numero = e.numero
  AND e.clave = m.clave
  AND p.denominacion = 'Televisa en acción'
  AND e.RFC IN (
      SELECT e2.RFC
      FROM proyectos p2, entregan e2
      WHERE p2.numero = e2.numero
        AND p2.denominacion = 'Educando en Coahuila'
  );
```

clave	descripcion	precio	Costo
1080	Ladrillos rojos	50	4300
1280	Tepetate	34	3638

2 filas

Nombre del material, cantidad de veces entregados y total del costo de dichas entregas por material de todos los proyectos.

```
SELECT m.descripcion,
      COUNT(*) AS VecesEntregado,
      SUM(e.cantidad * m.precio) AS TotalCosto
FROM materiales m, entregan e
WHERE m.clave = e.clave
GROUP BY m.descripcion;
```

descripcion	VecesEntregado	TotalCosto
Arena	2	103600
Block	2	34950
Cantera amarilla	2	53590
Cantera blanca	2	160400
Cantera gris	2	1102310
Cantera rosa	2	576520
Cemento	2	252600
Grava	2	76200
Gravilla	2	98190
Ladrillos grises	2	17290
Ladrillos rojos	2	39250
Megablock	2	28200
Pintura B1020	2	77375
Pintura B1021	4	234000
Pintura B1022	2	73625
Pintura C1010	2	78625
Pintura C1011	4	748825
Pintura C1012	2	110125
Recubrimiento P1001	2	148200
Recubrimiento P1010	2	99000
Recubrimiento P1019	2	182880
Recubrimiento P1028	2	28250
Recubrimiento P1037	2	190960
Sillar gris	2	68750
Sillar rosa	2	90700

42 filas